

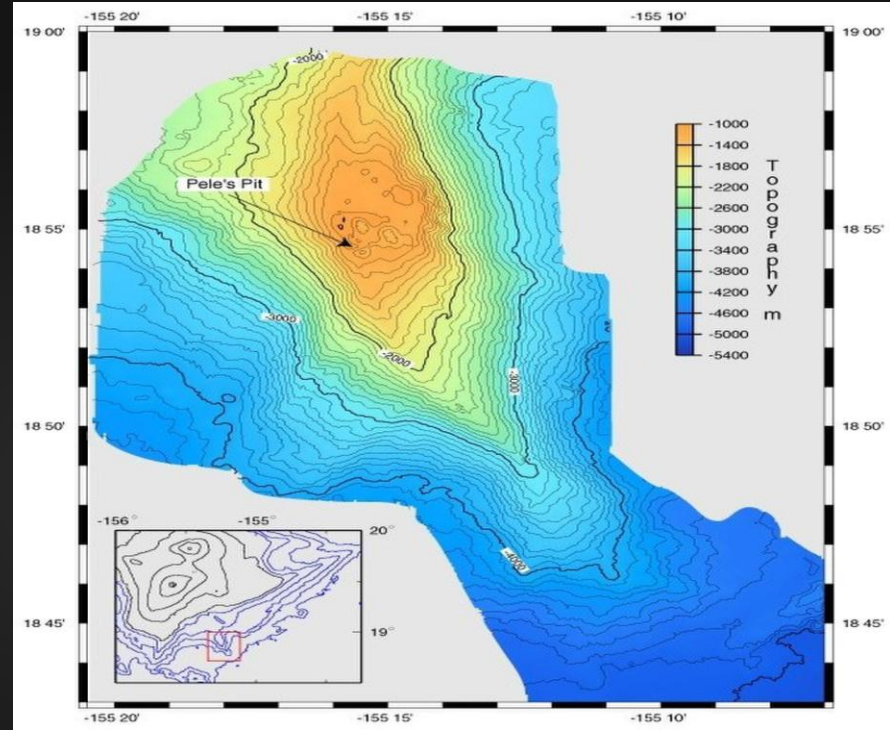
La Bathymétrie

Réalisé par : LOUGMIRI AYOUB
Encadré par : Pr.TAHIRI

INTRODUCTION

Notre planète est recouverte à 71% d'eau. Pourtant à ce jour, 85 à 90% des fonds océaniques ne sont pas cartographiés par des standards de mesures modernes tandis que nous nous tournons de plus en plus vers la mer en recherche d'énergie durable. Initialement, le terme bathymétrie désigne la profondeur sous-marine des plans d'eaux comprenant océans, mer, rivières, etc... Le terme signifie aussi la mesure et l'étude des profondeurs et des reliefs sous-marins aussi appelée « topographie sous-marine.

La connaissance fiable des données bathymétriques et la production de cartes actualisées peuvent garantir la sécurité de la navigation et la surveillance en temps réel du matériel installé. La connaissance parfaite des fonds marins aux côtes permet également de simuler la propagation d'évènements extrêmes de type tsunamis et de prévoir la sécurité à apporter dans de tels cas.



Figurel : exemple d'une **Carte bathymétrique**

01

Levés
bathymétriques

02

Données
bathymétriques



01

Levés bathymétriques



1-1) -Le sondeur monofaisceau :

Un sondeur monofaisceau classique (de type sondeur de navigation par exemple), émet un signal acoustique vers le fond, dirigé selon la verticale et analyse l'écho retour. L'instant de détection se traduit par un fort écho en provenance du fond. Le début de l'enveloppe de l'écho du fond est utilisé pour positionner le fond. Connaissant la vitesse de propagation du son dans l'eau et le temps entre l'émission du signal et la réception de l'écho du fond, on détermine la distance entre le sondeur et le fond par

La relation :
$$R = \frac{Cdt}{2}$$

où R représente la distance mesurée, C étant la célérité du son dans l'eau et dt le laps de temps qui s'écoule entre l'émission et la réception du signal

Les sondeurs acoustiques d'écholocation monofaisceaux sont dérivés de la technologie sonar. Le principe se base sur plusieurs étapes. Transmission du signal avec une certaine fréquence dans la gamme des ultrasons (environ 10 – 400 kHz). Cette gamme de fréquences permet une bonne pénétration et propagation dans l'eau sachant que la précision de la mesure est de l'ordre de quelques centimètres .

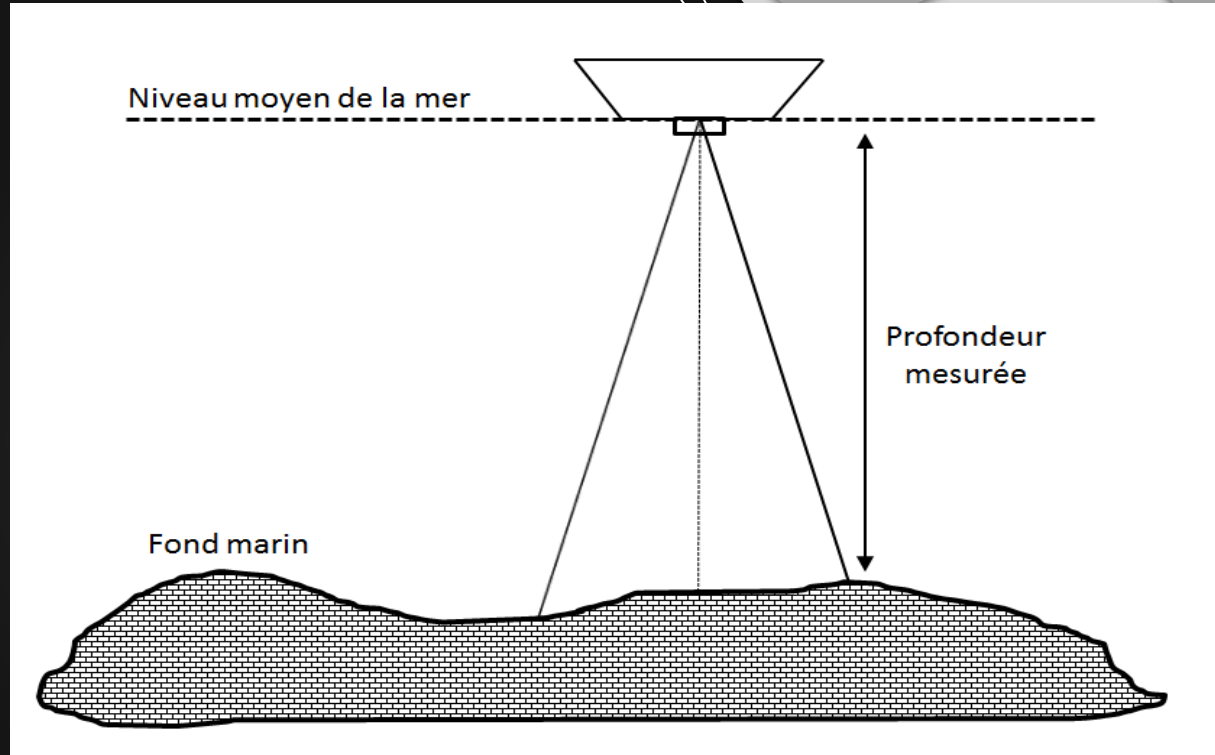


Figure2 : Schéma de fonctionnement du sondeur monofaisceau

1-2) -Le sondeur multifaisceau :

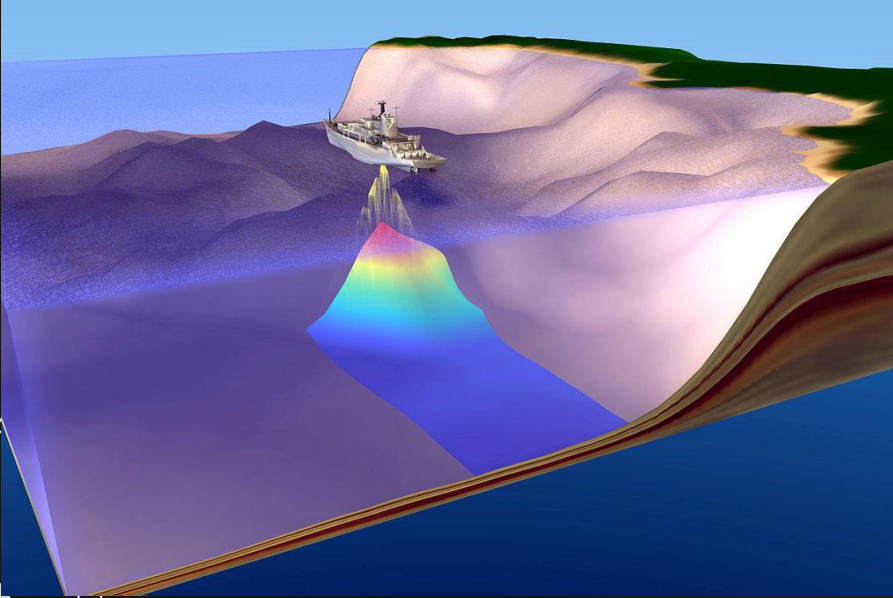


Figure 4: Fonctionnement d'un sondeur multifaisceaux



Figure 3: exemple d'antennes du sondeur multifaisceau

Un SMF (sondeur monofaisceau) permet de mesurer la bathymétrie (la profondeur des océans) et l'intensité de l'écho réfléchi, ce que l'on nomme la réflectivité,

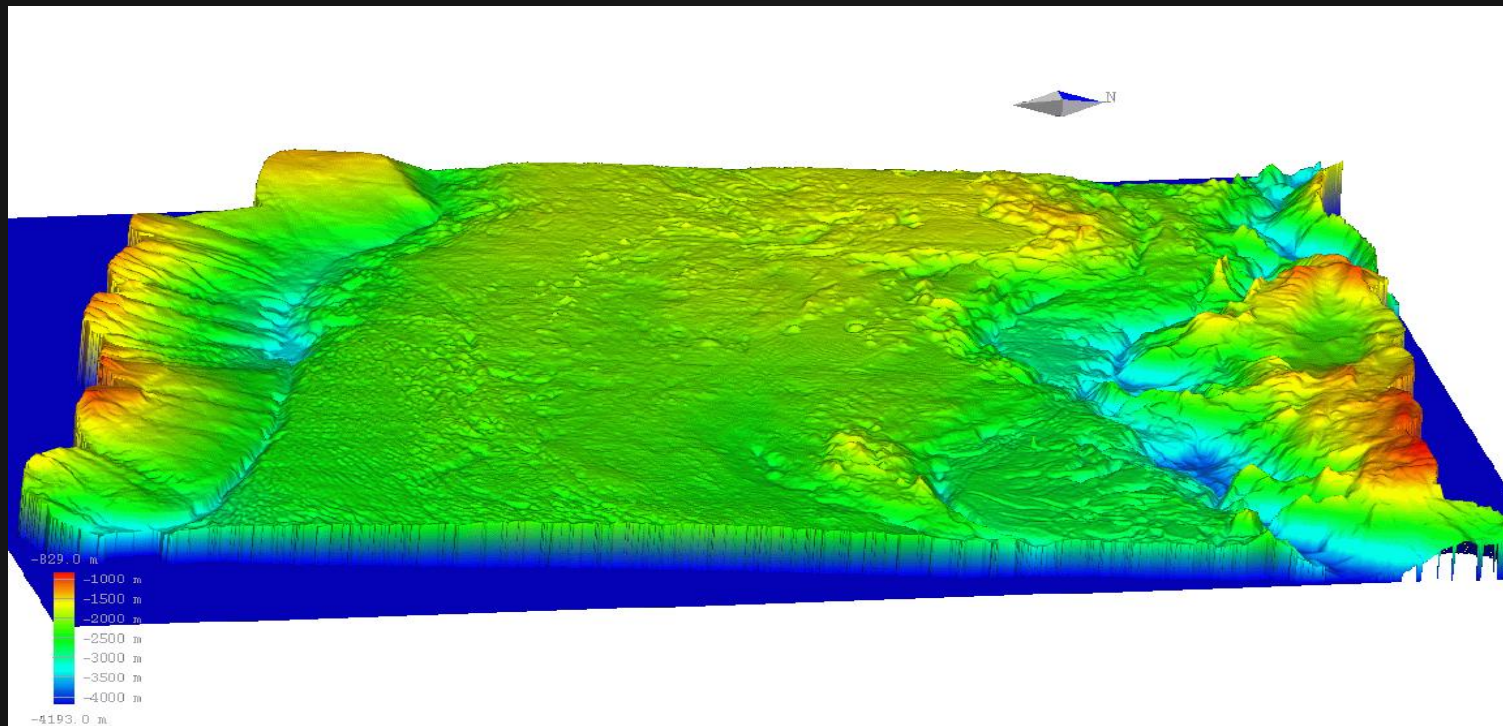


Figure 5 :Modèle numérique de terrain en 3 dimensions obtenu à partir de données bathymétriques

la réflectivité: Il s'agit de l'intensité de l'écho réfléchi sur le fond. La réflectivité est liée à la fréquence utilisée, l'angle d'incidence sur le fond et la nature des sédiments marins.

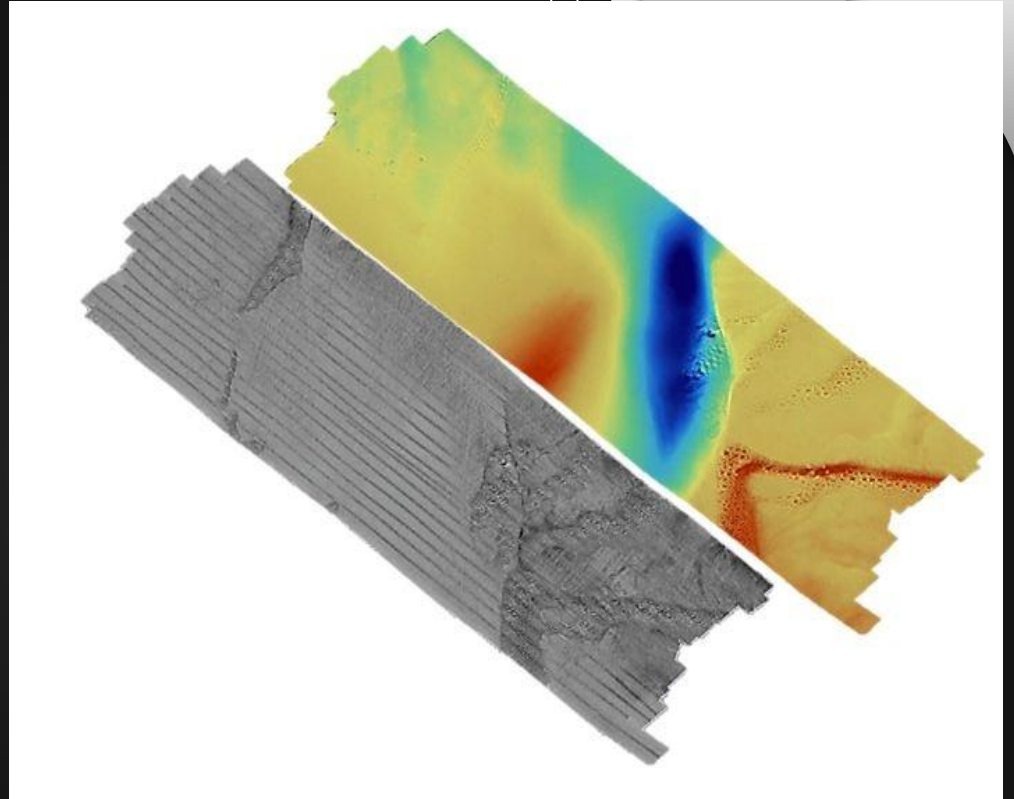
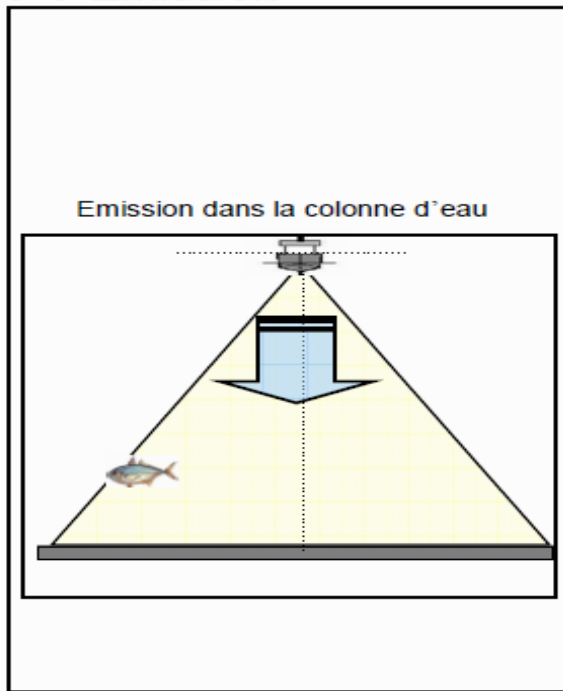


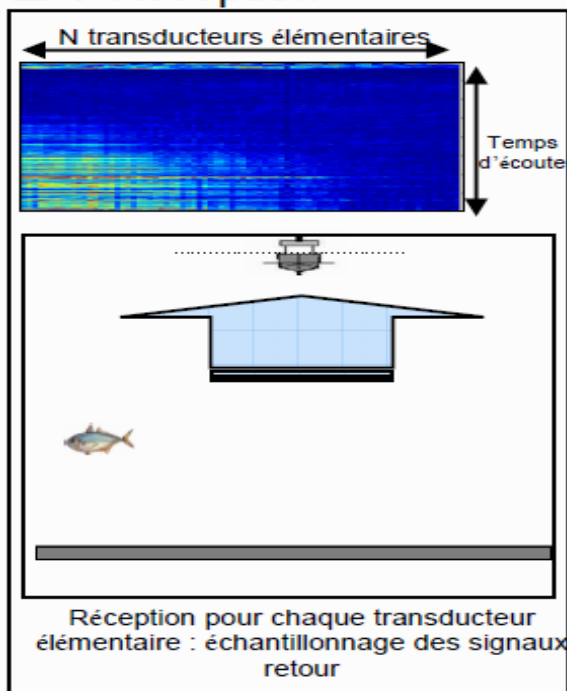
Figure6 : Exemple de bathymétrie et de réflectivité d'un SMF

Processus d'émission et réception d'un signal émis par un sondeur multifaisceau

1 : Emission



2 : Réception



3 : Formation des voies

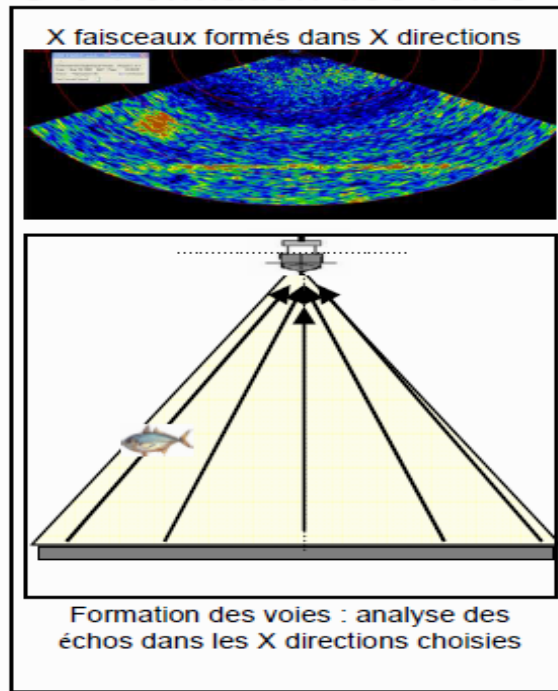


Figure7 : Principe de fonctionnement d'un SMF

Différents types d'équipements en fonction de la profondeur

Sondeurs	Plage de profondeur	Fréquence	Types de levé
Grands fonds	100 à 12 000 m	10 – 15 kHz	Talus, dorsale et plaines abyssales
Moyens fonds	30 à 3000 m	30 – 50 kHz	Plateau, talus
Petits fonds	5 à 500 m	80 – 120 kHz	Plateau continental
Très petits fonds	0 à 100 m	200 à 400 kHz	Zones littorales

Figure8 :Tableau regroupant les bandes de fréquences pour chaque type de levé

1-3) -Technology Light Detection and Ranging (LIDAR):

Le lidar est une technique de télédétection active utilisant l'émission de lumière. Une partie de la lumière est diffusée ou absorbée par l'environnement et l'autre partie est rétrodiffusée dans la direction de la source de rayonnement

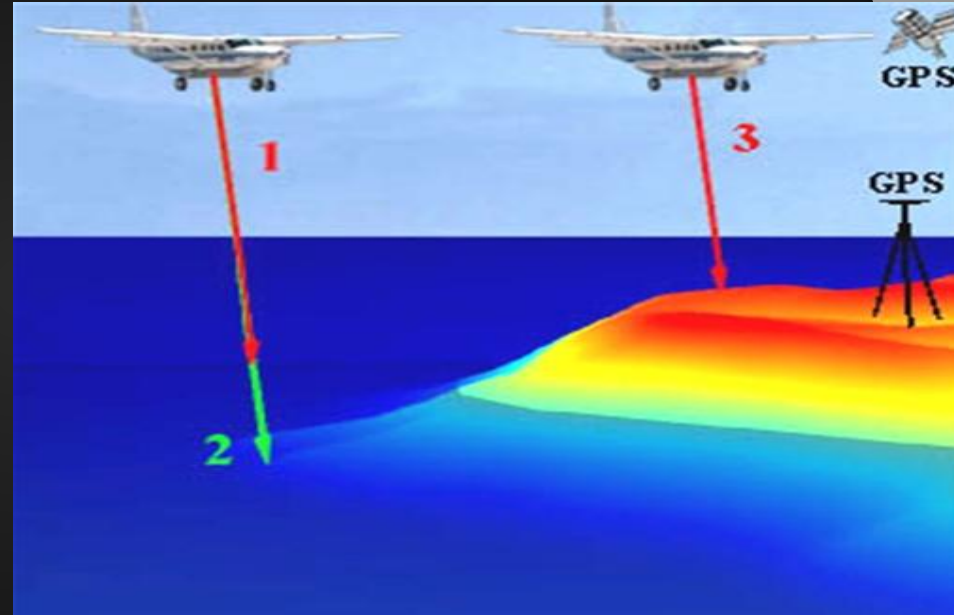


Figure9 : Croquis de la télédétection par lidar aéroporté et GPS terrestre

Le lidar bathymétrique

Les systèmes laser bathymétriques aéroportés déterminent avec précision la profondeur de l'eau en mesurant le temps de parcours de deux impulsions laser de différentes longueurs d'onde : l'infrarouge est rétrodiffusé par la surface de la mer, l'autre (généralement le faisceau vert à 532 nm) traverse l'interface air-eau puis est réfléchi par le fond. Un récepteur optique sur l'appareil détecte l'impulsion de la réflexion à la fois sur les fonds marins et à la surface de l'océan.

Le LIDAR permet d'étudier les fonds marins jusqu'à une profondeur de 70 m avec une bonne clarté de l'eau et la réflectivité du fond avec une précision centimétrique

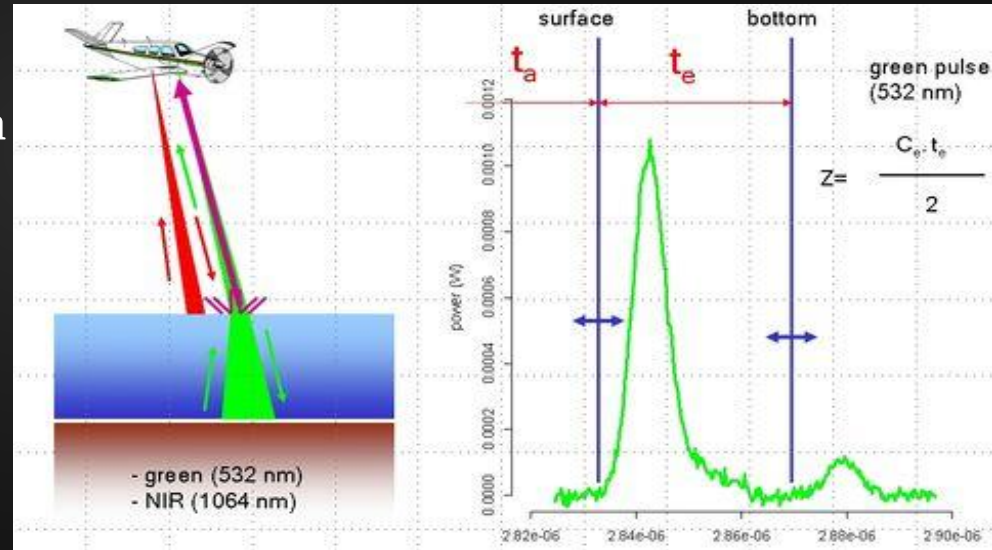


Figure 0: Le lidar bathymétrique aéroporté utilise deux gammes de fréquence

1-4) -Imagerie de la houle par SAR :

SAR : Radar à Synthèse d'Ouverture (RSO) ou Synthetic Aperture Radar, Le SAR est un capteur actif ce qui signifie qu'il fournit sa propre source de rayonnement électromagnétique , par la suite l'image de la houle fourni par ce dernier contribue pour l'estimation bathymétrique .

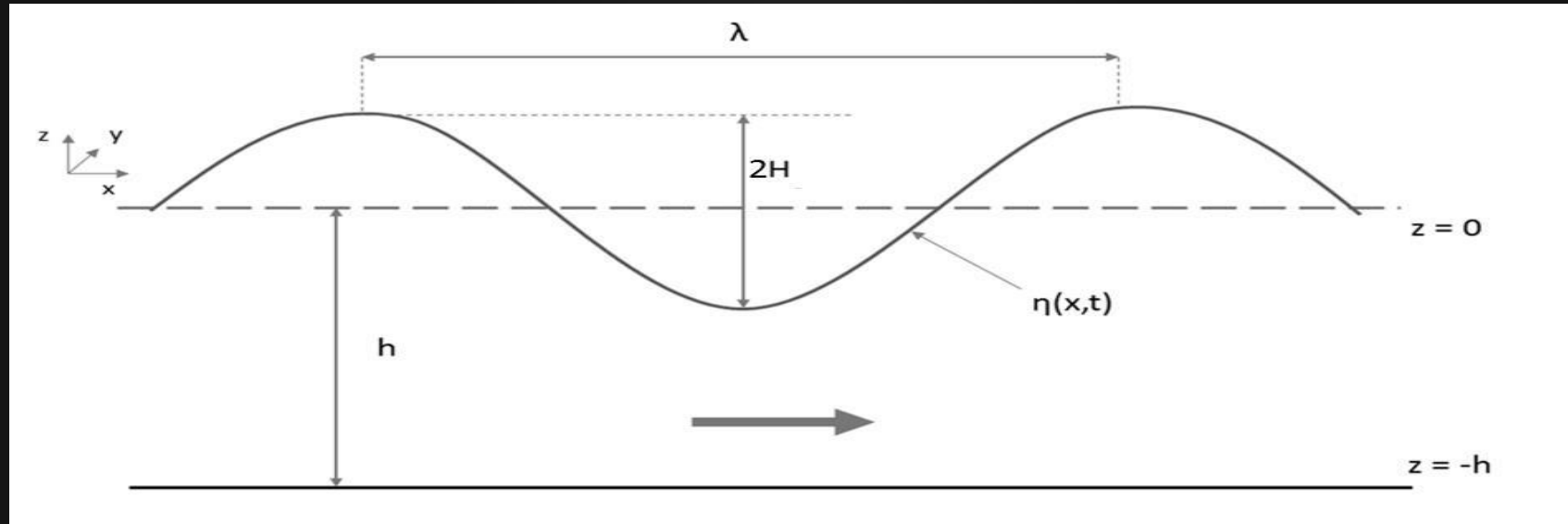


Figure 18: Profil d'une vague de houle théorique sinusoïdale sur une profondeur

L'utilisation de la relation de dispersion linéaire pour extraire la profondeur impose la connaissance précise de deux paramètres essentiels : la longueur d'onde et la période pic de la houle .

$$h = \frac{\lambda}{2\pi} \operatorname{atanh} \left(\frac{2\pi\lambda}{gT_p^2} \right)$$

En profondeur infinie, la période est indépendante de la profondeur. La longueur d'onde n'est pas modifiée par le fond et reste constante. Dans ce cas-là, la théorie linéaire prévoit une relation à partir de laquelle on peut déterminer la valeur de la période avec la longueur d'onde,

$$T_p^2 = \frac{2\pi\lambda_\infty}{g}$$

Ce résultat permet théoriquement de s'affranchir des bouées de mesures pour obtenir la valeur de la période pic de la houle .



02

Données bathymétriques



Pour télécharger les données bathymétrique on trouve parmi les sites les plus recommandés :
<https://download.gebco.net/>

GEBCO Gridded Bathymetry Data Download

[Other downloads](#) [About GEBCO](#)

YOUR DATA SELECTION

Bounds
N 34.9365 W -8.1738 S 33.5742 E -5.9546

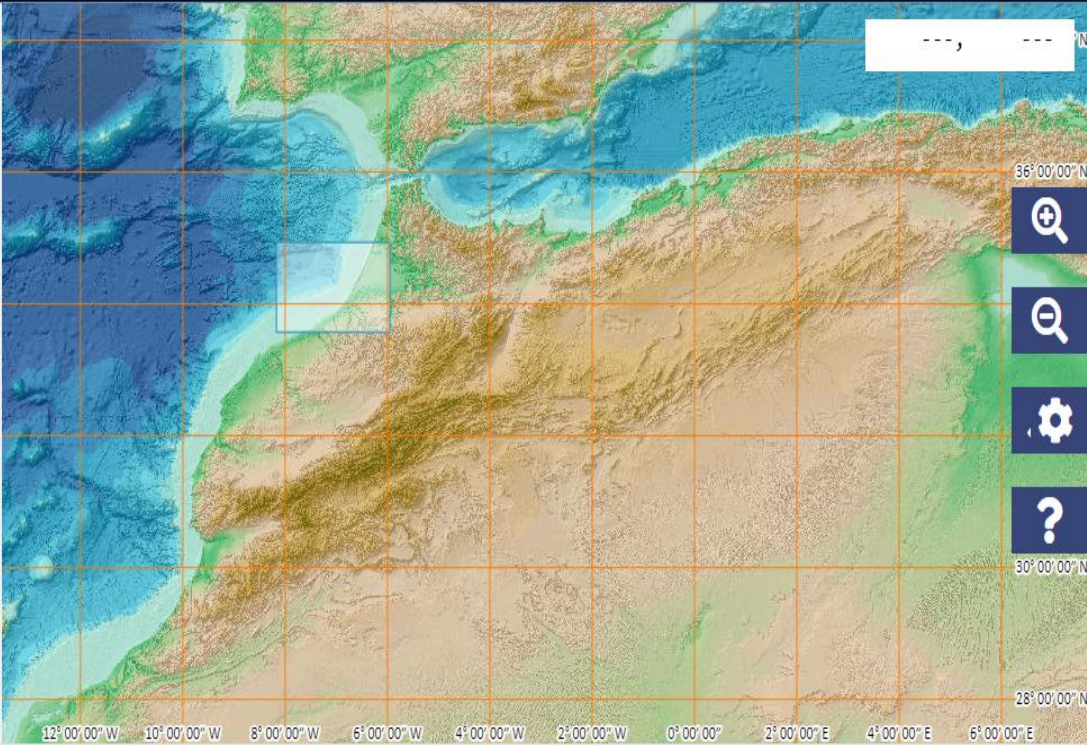
Grid dimensions
W 533 H 327

Grid version
GEBCO 2021

File formats
Grid: netCDF, GeoTIFF Colour Map JPEG Shaded
Relief JPEG
TID grid: none

File size (estimated)
2 MB

[Add to basket](#) [View basket](#) ¹



36° 00' 00" N
30° 00' 00" N
28° 00' 00" N

12° 00' 00" W 10° 00' 00" W 8° 00' 00" W 6° 00' 00" W 4° 00' 00" W 2° 00' 00" W 0° 00' 00" 2° 00' 00" E 4° 00' 00" E 6° 00' 00" E

On sélectionne d'abord la zone en question puis on choisit le format désiré :

Your data downloads basket

Grid: GEBCO 2021

North: 34.9365, **South:** 33.5742, **West:** -8.1738, **East:** -5.9546

Formats: Grid - netCDF, GeoTIFF; Images - Color Map JPEG, Shaded Relief JPEG

[✕ Delete](#)

[Terms of use for the GEBCO Grid](#)

[✕ Empty basket](#)

[⬇ Download your data](#)

De même façon via ce sites : <https://www.ncei.noaa.gov/maps/bathymetry/>

National Centers for Environmental Information
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION

Bathymetric Data Viewer

NOAA / NESDIS / NCEI / Maps / Seafloor Mapping

Layers

▼ Bathymetric Surveys

- ☒ Multibeam Survey Tracklines (?)
- ☐ Multibeam Survey Footprints (?)
- ☐ Multibeam Bathymetry Mosaic (?)

- ☒ NOAA NOS Hydrographic Data: (?)
- ☒ All Surveys with Digital Data
- ☐ Surveys with Bathymetric Attributed Grids (BAGs)
- ☐ Surveys without Digital Data
- ☐ BAG Color Shaded Relief (?)

- ☐ Single-Beam Surveys (?)
- ☐ Single-Beam Sounding Density (?)

Search Bathymetric Surveys Reset (?)

☐ Crowdsourced Bathymetry Files (?)

Search CSB Files Reset (?)

Grid Extract

More Information

Help

Position: -176.094°, 27.084°
Elevation: -3727 meters

Identify ▼ Basemap ▼ Options ▼

Mercator
Arctic
Antarctic

Sitemap | Privacy Policy | Freedom Of Information Act | Information Quality | Disclaimer | Take Our Survey | Department of Commerce | NOAA | NESDIS | Contact Us



TS

Bathymetric Surveys

- [Multibeam Survey Tracklines](#) (?)
- [Multibeam Survey Footprints](#) (?)
- [Multibeam Bathymetry Mosaic](#) (?)

- [NOAA NOS Hydrographic Data:](#) (?)
- [All Surveys with Digital Data](#)
- [Surveys with Bathymetric Attributed Grids \(BAGs\)](#)
- [Surveys without Digital Data](#)

- [BAG Color Shaded Relief](#) (?)

- [Single-Beam Surveys](#) (?)
- [Single-Beam Sounding Density](#) (?)

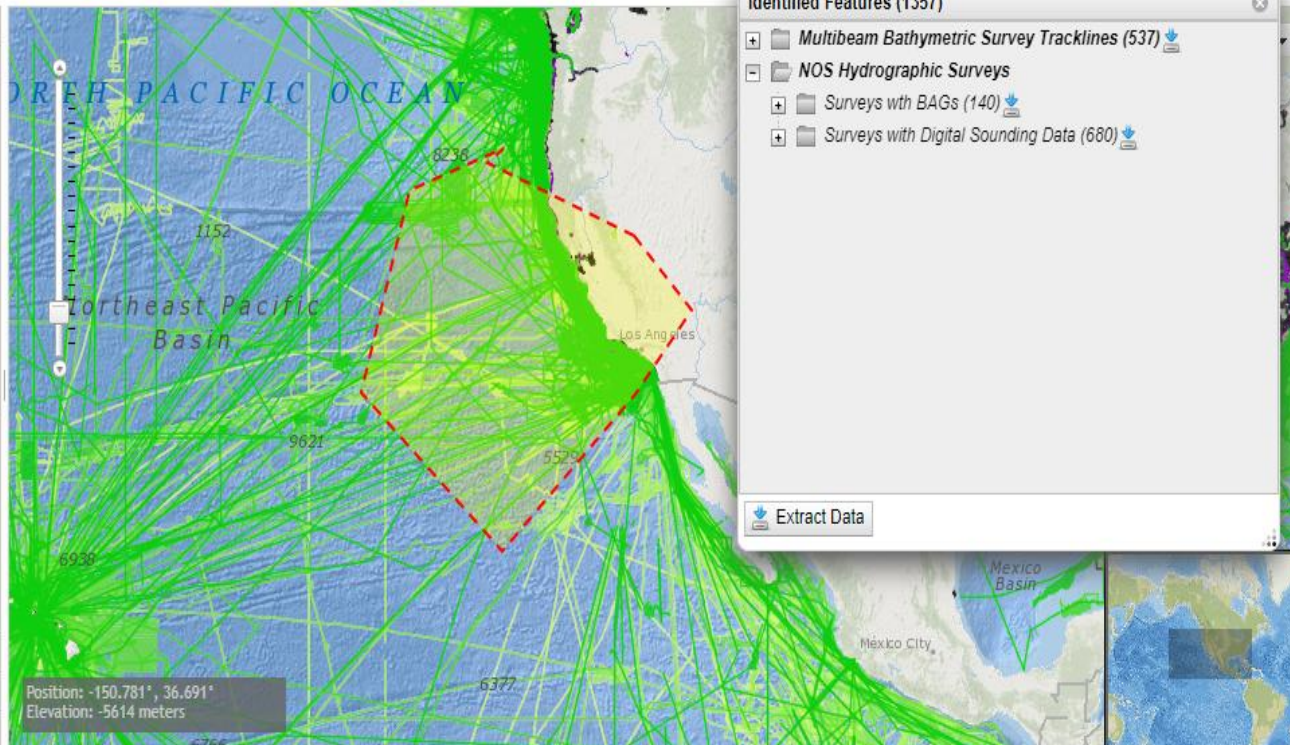
Search Bathymetric Surveys (?)

Crowdsourced Bathymetry Files (?)

Search CSB Files (?)

Extract

Information

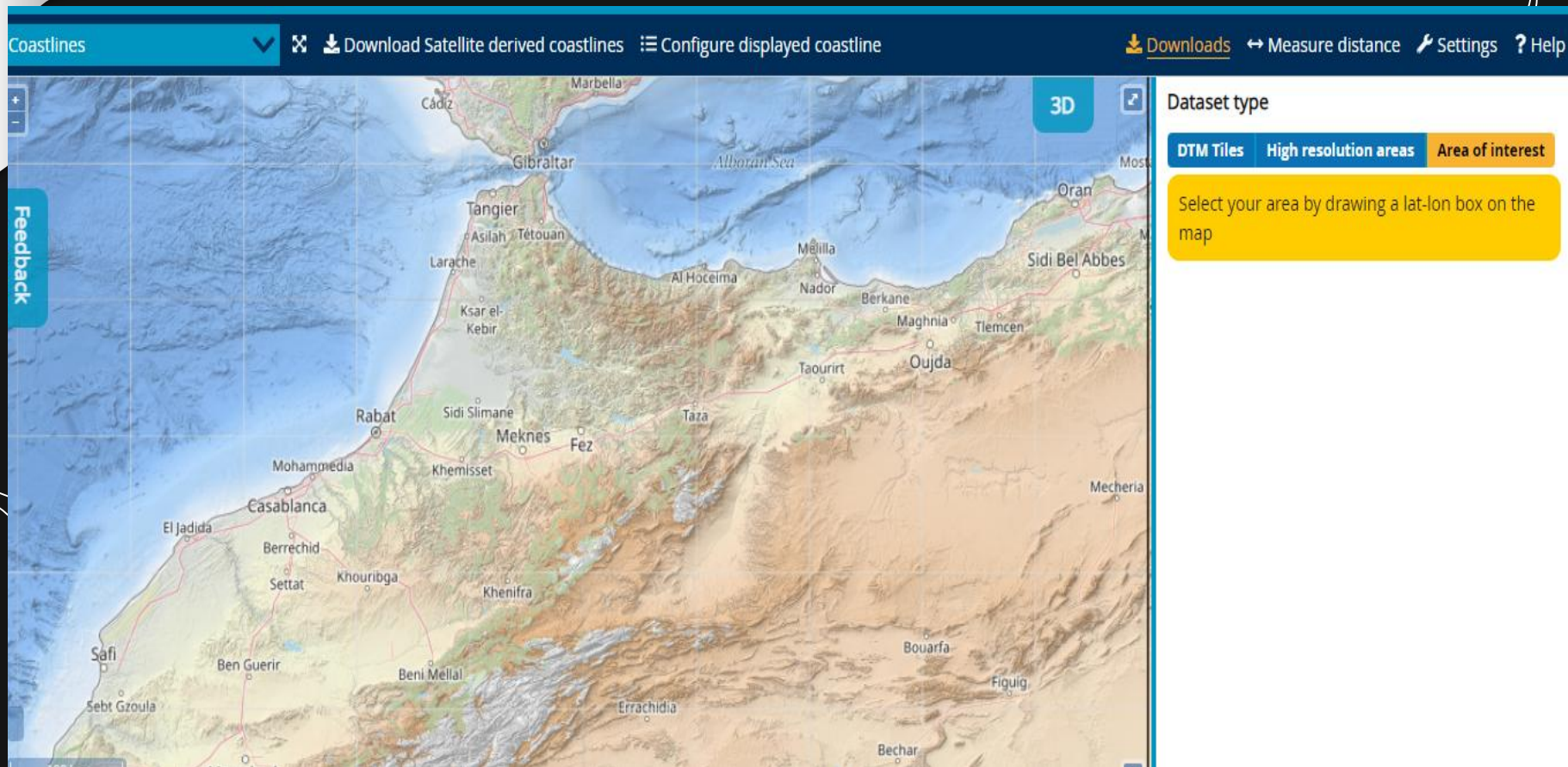


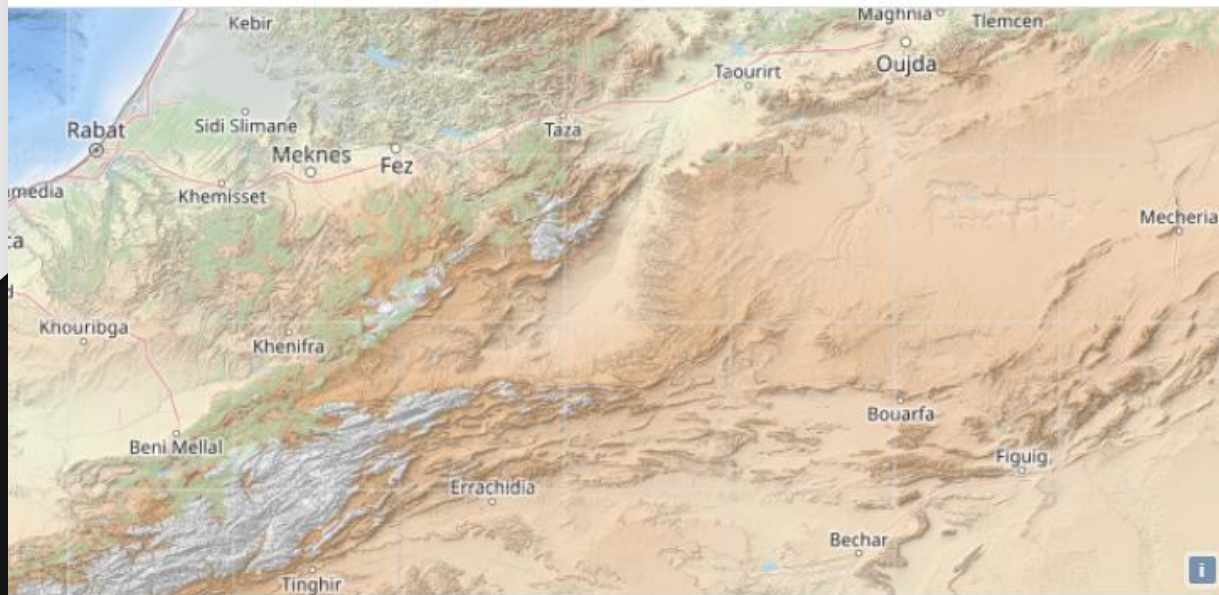
Identified Features (1357)

- ☐ [Multibeam Bathymetric Survey Tracklines \(537\)](#)
- ☐ [NOS Hydrographic Surveys](#)
 - ☐ [Surveys with BAGs \(140\)](#)
 - ☐ [Surveys with Digital Sounding Data \(680\)](#)

[Extract Data](#)

<https://portal.emodnet-bathymetry.eu/>





links.

Registered in Marine-ID? then authenticate to pre-fill part of the form

 **Authenticate via Marine-ID**

Name

AYOUB LOUGMIRI

Email

ayoublougmiri01@gmail.com

Country

Morocco



Organisation

public

Organisation

Public



type

Usage

public

 **Submit request**

 **Back**



BATHYMETRY

Understanding the topography of the European seas
Bathymetry Viewing and Download service

Download

Dear AYOUB LOUGMIRI,

Your requested data files from the EMODnet DTM are now ready for downloading. The download links expire in 12 hours

Tile	Format	
Area of interest	ESRI ASCII	Download now

<https://data.shom.fr/>

SH M

DATA.SHOM.FR

?

📄

🔗

👤

🇫🇷 🇬🇧

TOUS NOS SITES ▲

📶

🔗

⚙️

💬

Recherche... 🔍

DONNÉES DE RÉFÉRENCE ▼

Cartographie >

Limites maritimes >

Base de données maritimes et littorales >

Altimétrie littorale >

Bathymétrie >

Références Verticales >

Sédimentologie >

Géophysique >

Marée >

Atlas de courants de marée 2D >

Courants de marée 2D >

Courants de marée 3D >

MES CARTES

X

Bathymétrie - MNT mondial (GEBCO)

👁️ 📐

📍

Nouveautés de Janvier 2022 ✕

sur data.shom.fr.

Mentions légales - Données personnelles

200 km

📍 46° 46' 44.73" N, 10° 32' 46.97" W

📏 Echelle 1 : 6 933 504



Recherche... 🔍

Base de données maritimes et littorales >

Altimétrie littorale >

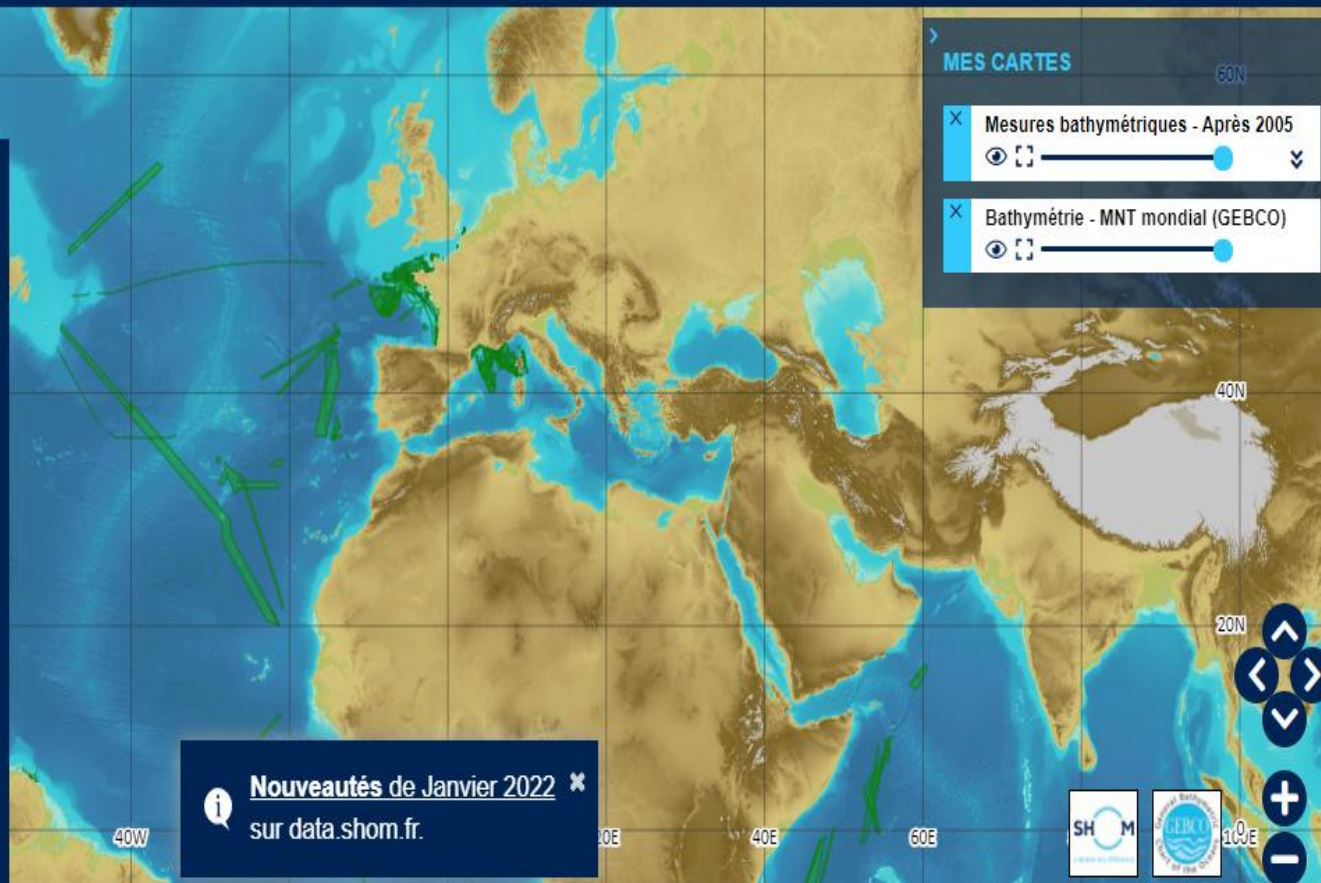
Bathymétrie ▼

Mesures bathymétriques ▼

- Après 2005
- Entre 1990 et 2005
- Entre 1970 et 1990
- Avant 1970

Modèle numérique de terrain bathymétrique ▼

- Atlantique
- Golfe du Lion - Côte d'Azur
- Corse



BIBLIOGRAPHIE

<https://blogs.ifremer.fr/bicose/fiches-scientifiques/la-bathymetrie/>
<https://data.shom.fr/>

Document d'aide - DATA.SHOM.FR

<https://www.slideshare.net/thorntontim/base-platform-bathymetry-user-workshop-9-feb-2017>

https://stringfixer.com/fr/Bathymetric_map

<https://download.gebco.net/>

<https://www.ncei.noaa.gov/maps/bathymetry/>

Marc Cloarec. Estimation de la bathymétrie par observation de la terre pour les énergies marines renouvelables.

Mécaniquedesfluides [physics .class-ph].Université Paris sciences et lettres,2018. Français.

<https://www.flotteoceanographique.fr/Nous->

[connaitre/Decouvrir/Comprendre/Fonctionnement-d-un-sondeur-multifaisceaux](https://www.flotteoceanographique.fr/Nous-)

Fiche Outil n°3 : L'application des Sondeurs Bathymétriques Multi-faisceau

<http://wikhydro.developpement->

[durable.gouv.fr/index.php/Utilisation_du_lidar_pour_la_cartographie_des_habitats_c%C3%B4t](http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Utilisation_du_lidar_pour_la_cartographie_des_habitats_c%C3%B4tiers)
[iers](http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Utilisation_du_lidar_pour_la_cartographie_des_habitats_c%C3%B4tiers)

<https://portal.emodnet-bathymetry.eu/>